Multivisas
SISTEMA CALLFLOW

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA · VERSIÓN 1.0

CALLFLOW Documentación general del sistema

Qué es, cómo funciona, para qué sirve cada módulo, qué puede hacer cada rol y cómo están configurados la base de datos y el servidor. Primera revisión formal con Multivisas.

CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
Multivisas	DOC-CF-001	11 de noviembre de 2026	1.0

Contenido

01	Resumen ejecutivo	Qué es CALLFLOW y en qué estado está
02	Arquitectura y tecnología	Cómo está construido
03	Roles y permisos	Quién usa el sistema y qué puede hacer
04	Seguridad	Acceso, contraseñas, cifrado y auditoría
05	Módulos del sistema	Qué hace cada uno y para qué sirve
06	Flujo comercial de punta a punta	De la base de contactos a la venta cerrada
07	Base de datos	Motor, usuarios, tablas y reglas
08	Configuración	Variables del servidor y parámetros del negocio
09	Instalación, operación y respaldos	Puesta en marcha y mantenimiento
10	Calidad y pruebas	Cómo se verifica el sistema
11	Estado del proyecto y próximos pasos	Pendientes y recomendaciones
12	Glosario	Términos usados en el documento

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	11/11/2026	Primera versión de la documentación general. Primera revisión formal con Multivisas: describe el sistema tal como está hoy, sin funciones nuevas respecto de lo ya entregado.	Equipo de desarrollo CALLFLOW

Información confidencial

Este documento describe la configuración interna del sistema. Las contraseñas de la base de datos **no** van en este documento: se entregan en un archivo aparte, el *Anexo confidencial de credenciales*, para que puedan compartirse por separado y solo con las personas responsables. Así este documento se puede circular dentro de la empresa sin exponer accesos.

01 Resumen ejecutivo

CALLFLOW es el sistema interno del centro de llamadas de Multivisas. Reúne en un solo lugar la administración del personal, la asistencia, la nómina, la operación comercial (bases de contactos, formularios DAMI, cierre de ventas) y los reportes. Reemplaza las hojas en papel, los Excel sueltos y el tablero escrito a mano.

12
módulos en funcionamiento

3
roles + 1 perfil exclusivo de coordinador

66
tablas en la base de datos

444
pruebas automáticas, todas superadas

Para qué sirve

- **Ordenar la operación comercial:** las bases de contactos se cargan desde Excel, se depuran solas (formato y repetidos) y se reparten entre los vendedores. Cada venta potencial queda en un formulario DAMI digital que pasa a los encargados de cierre, y el resultado se refleja solo en la hoja de producción, el panel comercial y el tablero de la TV.
- **Controlar al personal:** ficha de cada empleado con documentos, contrato generado desde plantilla, sueldo con historial, asistencia con entrada y salida, almuerzo, breaks y novedades (atrasos, ausencias).
- **Calcular la nómina:** rol de pagos con sueldo, comisiones por tramos, multas y novedades aprobadas, más la caja chica.
- **Dar información a la gerencia:** 13 reportes en PDF, estadísticas con proyección de ventas y metas mensuales por vendedor.

Estado a la fecha (versión 1.0)

Aspecto	Situación
Funcionalidad	Los 12 módulos previstos en la propuesta técnica (secciones 4.1 a 4.5) están construidos y en uso de prueba.
Calidad	444 pruebas automáticas superadas. Simulación de una jornada real con 40 vendedores, 3 encargados de cierre y el administrador: sin errores del sistema y con los montos cuadrando en todas las pantallas. 4 errores encontrados y corregidos.
Instalación	Funciona en un equipo de la empresa con Windows y PostgreSQL 17, en modo de desarrollo (`localhost`). Falta la instalación definitiva en un servidor con HTTPS (ver sección 11).
Pendientes de la empresa	Campos definitivos del formulario DAMI, regla para clientes enviados a cierre por dos vendedores (H-03) y confirmación del reparto entre encargados de cierre.
Gestión del proyecto	Seguimiento en Jira (proyecto *callflow*), 7 sprints (0 a 6). Código en GitHub con 60 versiones registradas.

02 Arquitectura y tecnología

CALLFLOW es una aplicación web: se usa desde el navegador (Chrome, Edge o Firefox), sin instalar nada en los equipos de los usuarios. Toda la información vive en una base de datos PostgreSQL en el servidor de la empresa.

Usuarios	Navegador web en cualquier equipo de la red. Pantallas en español, modo claro u oscuro, avisos en tiempo real y notificaciones push.
Aplicación	Python 3.11 + Django 5.2. Atiende las pantallas, aplica los permisos por rol, valida los datos, genera PDF y Excel y envía notificaciones.
Base de datos	PostgreSQL 17. Guarda todo y además hace cumplir las reglas críticas con restricciones y disparadores (triggers), aunque alguien escriba directo en la base.
Archivos	Carpeta `media/` del servidor: documentos de empleados, facturas, contratos y fotos de perfil (se entregan solo con sesión iniciada).

Componentes

Componente	Uso en CALLFLOW
Django 5.2	Estructura de la aplicación, pantallas, formularios, sesiones, permisos y panel de administración técnica.
PostgreSQL 17 + extensión `btree_gist`	Base de datos. La extensión impide vigencias solapadas (dos sueldos o dos horarios a la vez).
psycopg2	Conexión de Django con PostgreSQL.
Bootstrap 5.3 + Bootstrap Icons + HTMX	Diseño de las pantallas, iconos y actualización parcial de páginas sin recargar.
fpdf2 y pypdf	Generación de los reportes, roles de pago y contratos en PDF; lectura de hojas de vida en PDF.
openpyxl y xlrd	Lectura de bases comerciales en Excel (.xlsx y .xls) y descarga en Excel.
cryptography (Fernet)	Cifrado del número de tarjeta del DAMI.
pywebpush	Notificaciones push del navegador (estándar Web Push).

Organización del código

El proyecto está dividido en aplicaciones, una por área: `core` (usuarios, roles, notificaciones, auditoría), `personal`, `documentos`, `asistencia`, `inventario`, `chips`, `agenda`, `nomina`, `ventas`, `cierre` y `reportes`. La configuración está en `callflow/settings.py` y los datos sensibles en el archivo `.env`, que nunca se sube al repositorio.

03 Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol que decide qué módulos ve y qué puede hacer. El menú solo muestra lo que a cada persona le corresponde, y aunque alguien escriba una dirección a mano, el sistema la bloquea si no tiene permiso.

Administrador

Gerencia y talento humano. Hoy hay 2 cuentas activas.

- Crea las cuentas de usuario y restablece contraseñas.
- Gestiona personal, documentos, contratos, asistencia, inventario y agenda.
- Calcula y aprueba la nómina; lleva la caja chica.
- Carga y reparte bases comerciales.
- Ve el panel comercial, define metas, puede reasignar DAMI entre encargados y genera todos los reportes.
- **No** ve los datos de tarjetas ni el catálogo de bancos, por seguridad.

Supervisores

Cierra las ventas que traen los vendedores. Previsto: 3 personas.

- Toma los DAMI enviados (primero los de tarjeta activa) y registra el resultado: venta cerrada con su valor o no concretada con el motivo.
- Ve el número completo de la tarjeta solo mientras gestiona ese DAMI.
- Carga y reparte bases, revisa repetidos y atiende pedidos de bases.
- Define metas, ve el panel comercial y el tablero de la TV.
- Mantiene el catálogo de bancos y BIN; genera los reportes comerciales.
- Marca su asistencia, almuerzo y fin de día.

Asesores de Ventas

Asesor telefónico. Previsto: alrededor de 40 personas.

- Trabaja los contactos que le asignaron y los clasifica (no contestó, no quiere, DAMI sacado).
- Llena el formulario DAMI y lo envía a cierre.
- Ve su hoja de producción y registra la aprobación.
- Pide bases nuevas y pide ayuda a otro asesor con un contacto.
- Consulta sus estadísticas y su agenda.
- Marca su asistencia, almuerzo, breaks y fin de día.

Perfil exclusivo de coordinador

Además de los tres roles existe un permiso que se asigna **directamente a una persona** y no se hereda por rol: ni el administrador ni un superusuario lo tienen por defecto. Da acceso a **Registro de chips** y a **Breaks**. Hoy lo tiene el coordinador (`marlon.rosero`). Se da o se quita con los comandos `acceso_chips` y `acceso_breaks` .

Matriz de acceso por módulo

Módulo	Administrador	Supervisores	Asesores de Ventas	Coordinador*
Inicio, notificaciones y Mi perfil	●	●	●	●
Usuarios y cuentas	●	—	—	—
Personal (empleados, sueldos, comisiones)	●	—	—	—
Documentos y contratos	●	—	—	—
Asistencia (control y novedades)	●	—	—	—
Finalizar día y salir a almorzar	—	●	●	—
Inventario	●	—	—	—
Agenda	●	●	●	—
Nómina y caja chica	●	—	—	—
Ventas: formularios DAMI y hoja de producción	Consulta	●	Los suyos	—
Ventas: bases comerciales y repetidos	●	●	Sus contactos	—
Validación de tarjetas y catálogo BIN	—	●	Consulta	—
Cierre de ventas (bandeja y resultados)	Consulta y reasigna	●	—	—
Metas mensuales y panel comercial	●	●	—	—
Tablero de ventas (TV)	●	●	—	—
Mis estadísticas	—	—	●	—
Reportes y estadísticas	Todos	Comerciales	—	—
Registro de chips	—	—	—	●
Breaks	—	—	—	●

* Coordinador: permiso exclusivo, adicional al rol que tenga la persona. ● = acceso completo según su función; — = sin acceso.

04 Seguridad

Ingreso y contraseñas

- Las cuentas las crea el administrador; no hay registro libre.
- Cada persona entra con su usuario (nombre.apellido, por ejemplo `lucia.mora`) y un código de acceso (iniciales + 8 dígitos al azar, por ejemplo `LM48207153`).
- El código lo genera el sistema cuando el administrador crea la cuenta y se muestra una sola vez para entregarlo.
- El usuario no puede cambiar su código. Si lo olvida, el administrador genera uno nuevo y el anterior deja de funcionar.
- Los códigos se guardan cifrados (hash); nadie, ni el administrador, puede verlos después de entregarlos.
- Al cerrar sesión el navegador deja de recibir los avisos de esa persona.

Protección de datos

- Número de tarjeta del DAMI cifrado con una clave propia de la empresa; en pantallas y reportes solo se ven los últimos 4 dígitos.
- El número completo solo lo ve el encargado que tiene tomado el DAMI, y esa página no queda en la caché del navegador.
- Documentos: solo PDF, JPG y PNG de hasta 10 MB, sin duplicados (huella SHA-256) y con borrado lógico.
- Fotos de perfil sin metadatos y entregadas solo con sesión iniciada.
- Protección contra falsificación de formularios (CSRF) y contra que el sistema se muestre dentro de otro sitio.

Auditoría

Los cambios en empleados, sueldos, comisiones, observaciones, nómina, caja chica, producción, cierres, metas, chips, catálogo BIN y usuarios quedan registrados en la bitácora `core_registrocambio`: qué tabla, qué registro, valores anteriores y nuevos, quién y cuándo. La bitácora la llena la propia base de datos (triggers) y **no se puede modificar ni borrar**. Nunca guarda contraseñas.

Separación de usuarios en la base de datos

La aplicación se conecta con un usuario sin privilegios de administrador (`callflow_app`): puede leer y escribir datos, pero no borrar la base, crear otras ni cambiar permisos. Las tareas de mantenimiento y respaldo usan un superusuario aparte. El detalle está en la sección 07.

05 Módulos del sistema

El menú lateral agrupa los módulos en tres bloques: **Administración**, **Comercial** y **Herramientas**. A continuación se describe cada uno: para qué sirve, qué se puede hacer y qué reglas aplica.

Inicio, notificaciones y Mi perfil

`/` · `/notificaciones/` · `/perfil/` — Todos los roles

Punto de entrada al sistema. El inicio muestra los módulos disponibles según el rol y los contadores de lo pendiente.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Campana con las últimas notificaciones; se actualiza sola cada 20 segundos y muestra avisos flotantes.
- Notificaciones push del navegador: llegan como aviso del sistema operativo aunque CALLFLOW esté cerrado (requiere HTTPS).
- Mi perfil: foto, apodo interno (reemplaza al nombre en la barra y en el tablero) y modo claro u oscuro.
- Contadores en el menú: DAMI sin asignar, pedidos de bases y novedades de asistencia pendientes.

Usuarios y cuentas

`/usuarios/` — Administrador

Alta y control de las cuentas de acceso.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Crear cuentas a partir de la ficha del empleado, con código de usuario automático y contraseña temporal.
- Entregar las credenciales iniciales en una hoja para imprimir.
- Restablecer la contraseña y activar o desactivar cuentas.

Personal

`/personal/` — Administrador

Expediente completo de cada empleado.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Registrar empleados con validación de cédula o RUC; se puede leer la hoja de vida en PDF para prellenar los datos.
- Cargo, tipo de contrato, fechas de ingreso y salida, datos bancarios y equipo asignado.
- Sueldo con historial: cada cambio es una fila nueva con su fecha de vigencia, nunca se sobrescribe.
- Esquemas de comisión (porcentaje, monto fijo o tramos escalonados) asignados por periodo.
- Observaciones del administrador (felicitaciones, llamados de atención): no se editan ni se borran.

REGLAS Y CONTROLES

- Un empleado no puede tener dos sueldos, horarios ni esquemas de comisión vigentes a la vez (lo impide la base de datos).

Documentos y contratos

`/documentos/` Administrador

Archivos del expediente y contratos generados desde plantillas.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Subir cédula, hoja de vida, títulos, certificados, soportes de asistencia y facturas.
- Plantillas de contrato con campos variables ({{nombres}}, {{cargo}}, {{salario}}…) y versiones.
- Vista previa y generación del contrato en PDF, que queda guardado en el expediente.

Asistencia

`/asistencia/` Administrador (control) · Vendedor y encargado (marcaciones)

Control de entradas, salidas, almuerzo y novedades. La jornada estándar es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.

QUÉ SE PUEDE HACER

- La entrada se marca sola en el primer inicio de sesión del día.
- **Finalizar día**: registra la salida con la hora del servidor y cierra la sesión; antes de hora queda como salida anticipada.
- **Salir a almorzar** (una vez al día): la pantalla de acceso muestra la cuenta regresiva; el siguiente ingreso registra el regreso.
- Tablero del día para el administrador: quién llegó, quién no, registros manuales y ausencias.
- Novedades (atraso, ausencia, salida anticipada, sin marcación de salida, exceso en almuerzo) que el administrador clasifica como justificada o no, con soporte.

REGLAS Y CONTROLES

- Sin salida pasada 1 hora del fin de jornada → novedad «Sin marcación de salida» y aviso a los administradores.
- Almuerzo de 60 minutos con 5 de tolerancia; el exceso genera la novedad «Exceso en almuerzo».
- Las novedades no justificadas son las que descuentan en nómina.

Breaks

`/asistencia/breaks/` Coordinador (exclusivo)

El coordinador da breaks a los vendedores y controla quién vuelve tarde.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Elegir la duración (10, 15, 20, 30 minutos u otra, hasta 120) y un mensaje.
- Cada vendedor con jornada abierta recibe el aviso con cuenta regresiva y el botón «Volví del break».
- Pantalla del coordinador actualizada cada 5 segundos: en break, volvió a tiempo, volvió tarde, no marcó regreso; historial de 7 días.

REGLAS Y CONTROLES

- El tiempo corre desde que se envía. Solo un break a la vez. Quien vuelve tarde queda registrado con sus minutos y se avisa al coordinador.

Inventario

`/inventario/` Administrador

Materiales de oficina, existencias y movimientos.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Catálogo de materiales por categoría (papelería, tecnología, limpieza, cafetería) con stock mínimo.
- Entradas, salidas y ajustes con motivo y responsable.

REGLAS Y CONTROLES

- El stock solo cambia mediante movimientos, nunca se edita a mano; no se permiten salidas mayores a lo disponible.
- Los movimientos no se modifican ni borran: los errores se corrigen con ajustes. Al llegar al mínimo se avisa a los administradores.

Registro de chips

`/chips/` Coordinador (exclusivo)

Control de los chips telefónicos del call.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Número, operadora, serie (ICCID), a quién está asignado y estado.
- Reposiciones con fecha, motivo, costo y, si cambió, número anterior y nuevo.
- Reporte de reposiciones por fechas y operadora, listo para imprimir con las firmas de Raul Tapia, Diego Mendoza y Marlon Rosero de Mendoza.

REGLAS Y CONTROLES

- El número de un chip solo cambia mediante una reposición, para que siempre quede constancia. Las reposiciones no se editan ni se borran.

Agenda

`/agenda/` Administrador, encargado y vendedor

Actividades, reuniones, llamadas agendadas y recordatorios.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Calendario con eventos propios y con participantes; posponer para mañana, cambiar estado o eliminar.
- Agendar una llamada al cliente desde el formulario DAMI.
- Aviso previo configurable (notificación y push).

REGLAS Y CONTROLES

- No se puede agendar fuera de la jornada laboral.

Nómina y caja chica

`/nomina/` Administrador

Cálculo del rol de pagos mensual y control de la caja chica.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Resumen del mes por empleado: sueldo, comisiones, multas, novedades y neto a pagar.
- Rol de pagos individual y comprobante de comisión aparte, en PDF.
- Reporte de roles de pago del mes para imprimir.
- Caja chica: ingresos (reposiciones de fondo) y gastos con comprobante; anulación con motivo y reporte.

REGLAS Y CONTROLES

- Los porcentajes, montos y tramos no están en el código: se leen de reglas de cálculo versionadas que la empresa puede cambiar.
- Comisión solo para vendedores, sobre las ventas cerradas del mes; el porcentaje del tramo alcanzado se aplica a todo el total.
- Falta no justificada: porcentaje del sueldo; justificada: monto fijo. Atrasos: multa por minutos y, pasado el último tramo, llamado de atención.
- El neto siempre cuadra (ingresos − deducciones); un periodo cerrado queda congelado; la solicitud de pago exige factura y no supera el neto.

Ventas

`/ventas/` Vendedor, encargado de cierre y administrador

Todo el trabajo comercial previo al cierre: bases de contactos, formularios DAMI y hoja de producción.

QUÉ SE PUEDE HACER

- **Bases comerciales**: carga desde Excel o CSV, incluso sin encabezados; el sistema reconoce cada columna por su contenido y deja el formato de la empresa (ciudad, categoría de tarjeta, dirección, nombre, cédula, número). Recupera el 0 que Excel quita y omite filas sin teléfono.
- **Repetidos**: un contacto cuya cédula o teléfono ya existe no entra a la base; queda en la base de repetidos para descartarlo o recuperarlo.
- **Reparto**: los contactos libres se reparten entre los vendedores elegidos, en partes iguales o por cantidad.
- **Mis contactos**: el vendedor clasifica cada contacto; «Llenar DAMI» prellena el formulario con sus datos.
- **Formulario DAMI**: datos del cliente (único, sin duplicados), producto, tarjeta y observaciones; borrador, envío a cierre o anulación.
- **Validación de tarjetas**: comprueba el número e identifica el banco emisor por su BIN.
- **Hoja de producción**: una por vendedor y mes, con el formato en papel de la empresa; se llena sola al enviar cada DAMI.
- **Pedir ayuda** a otro asesor con un contacto, **pedir bases** nuevas y **Mis estadísticas** (DAMI, ventas y montos de 6 o 12 meses con gráficas).

REGLAS Y CONTROLES

- Estados del DAMI: Borrador → Enviado a cierre → En gestión → Venta cerrada / No concretada; o Anulado. La base valida cada cambio.
- Con tarjeta activa el DAMI tiene prioridad 1 en la bandeja de cierre. Cada cambio de estado queda en el historial con el usuario.
- Al sacar un DAMI desde un contacto queda ligado a su base y el contacto se marca como «DAMI sacado».

Cierre de ventas

`/cierre/` Encargado de cierre (gestiona) · Administrador (consulta y reasigna)

Bandeja donde los encargados gestionan los DAMI enviados por los vendedores hasta registrar el resultado.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Cola compartida: cada encargado **toma** el DAMI que va a gestionar, primero los de tarjeta activa; puede devolverlo a la cola.
- Registrar el resultado: venta cerrada con su valor, o no concretada con el motivo. Corregir un resultado con justificación.
- El administrador puede reasignar un DAMI de un encargado a otro. Cada movimiento queda en el historial de asignaciones.
- **Metas mensuales** por vendedor y **panel comercial** con ventas, cumplimiento y posición; los valores en dinero se pueden ocultar temporalmente.

REGLAS Y CONTROLES

- Solo el encargado asignado registra el resultado, y nunca el propio vendedor. Venta cerrada exige valor. Las gestiones no se borran.
- Bloqueo por versión: si dos encargados actúan sobre el mismo DAMI, el segundo recibe un aviso en lugar de sobrescribir.
- El resultado actualiza solo el DAMI y la hoja de producción del vendedor.

Tablero de ventas (TV del call)

`/tablero/` Administrador y encargado de cierre

Pantalla para proyectar en la TV por HDMI. Reemplaza al tablero escrito a mano.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Todos los vendedores con lo vendido en el mes, ordenados del primero al último, el total del call y el avance de la meta.
- Podio con los tres primeros, barra de progreso hacia la meta y opción de destacar al mejor vendedor o la venta más alta.
- Se actualiza sola cada 30 segundos; cuando alguien vende, su fila se ilumina y cae confeti con los colores de la marca.
- Diseño moderno y minimalista con la paleta de Multivisas; sin menú, letra grande y pantalla completa.

Reportes y estadísticas

`/reportes/` Administrador (todos) · Encargado de cierre (comerciales)

Centro de reportes: cada reporte se ve en pantalla y se descarga en PDF con el mismo contenido.

QUÉ SE PUEDE HACER

- Administrativos: listado del personal, resumen de asistencia, existencias y movimientos de inventario.
- Nómina: resumen, comisiones de vendedores y rol de pagos individual.
- Ventas y cierre: ventas por vendedor, formularios DAMI, hoja de producción, efectividad de bases, gestión de bases por vendedor y cumplimiento de metas.
- Estadísticas y proyección: proyección del mes según los días laborables y tendencia de los próximos 3 meses, con gráficas.

REGLAS Y CONTROLES

- Cada descarga queda registrada (tipo, filtros, usuario y tamaño). Las gráficas se generan en el servidor, sin depender de internet.

06 Flujo comercial de punta a punta

Así viaja la información desde que llega una base de contactos hasta que la venta aparece en el tablero y en la nómina.

PASO 1
Cargar la base
El encargado o el administrador sube el Excel. El sistema lo formatea y separa los repetidos.

PASO 2
Repartir
Los contactos se asignan a los vendedores; cada uno los ve en «Mis contactos».

PASO 3
Llamar y clasificar
El vendedor marca no contestó, no quiere o DAMI sacado.

PASO 4
Formulario DAMI
Con los datos del cliente y la tarjeta (cifrada). Al enviarlo se crea la fila en la hoja de producción.

PASO 5
Cola de cierre
Aparece en la bandeja de los encargados, primero los de tarjeta activa.

PASO 6
Gestión
Un encargado lo toma, llama al cliente y registra venta cerrada (con valor) o no concretada.

PASO 7
Reflejo automático
Se actualizan el DAMI, la hoja de producción, el panel comercial y el tablero de la TV.

PASO 8
Nómina y reportes
Las ventas cerradas del mes alimentan la comisión del vendedor y los reportes.

- **Un solo dato, todas las pantallas**

El monto vendido sale de una única vista de la base de datos (`cierre_v_resumen_vendedor_mes`). Por eso el panel comercial, el tablero de la TV, la hoja de producción y los reportes muestran siempre la misma cifra. En la prueba de flujo real el total ($41.166,55) coincidió en las cuatro pantallas.

Otros flujos de apoyo

Flujo	Cómo funciona
Pedido de bases	El vendedor pide más contactos; los encargados reciben el aviso y lo atienden enviándole contactos de una base.
Ayuda entre asesores	Un vendedor pide a otro que gestione un contacto; si acepta, lo ve en su lista y queda registrado quién ayudó.
Alta de personal	Ficha del empleado → documentos → contrato desde plantilla → cuenta de usuario con contraseña temporal.
Cierre de mes	Revisar novedades de asistencia → calcular nómina → aprobar → solicitudes de pago con factura → cerrar el periodo.

07 Base de datos

Parámetro	Valor
Motor	PostgreSQL 17.4 (64 bits, Windows)
Nombre de la base	`callflow`
Servidor y puerto	`localhost` · `5432` (el mismo equipo donde corre CALLFLOW)
Zona horaria	America/Guayaquil (toda fecha y hora se guarda y muestra en hora de Ecuador)
Extensiones	`plpgsql` (funciones y triggers) y `btree_gist` (vigencias sin solapamiento)
Tamaño actual	15 MB (datos de prueba)
Estructura	66 tablas · 1 vista · 37 triggers · 66 claves primarias · 109 claves foráneas · 129 validaciones · 44 restricciones de unicidad · 5 de exclusión
Versiones de la estructura	79 migraciones aplicadas (cada cambio de estructura queda versionado en el código)

Usuarios de la base de datos

Usuario	Tipo	Para qué se usa	Contraseña
`callflow_app`	Usuario normal (sin superusuario, sin crear bases)	Lo usa la aplicación en el día a día para leer y escribir datos.	En el anexo confidencial de credenciales
`CALLFLOW`	Superusuario de la empresa	Mantenimiento, migraciones, respaldos, restauraciones y pruebas automáticas.	En el anexo confidencial de credenciales
`postgres`	Superusuario de instalación	Creado al instalar PostgreSQL. Solo para emergencias; se pide al ejecutar `crear_bd.ps1` y no se guarda.	La define quien instaló PostgreSQL
`Proyecto`, `Gabo`	Superusuarios del equipo de desarrollo	Cuentas personales del equipo técnico en este servidor.	Personales (no se documentan)

Recomendación

Al pasar al servidor definitivo, dejar solo `callflow_app` y `CALLFLOW` (más `postgres` de emergencia), cambiar todas las contraseñas y retirar las cuentas personales del equipo de desarrollo.

Tablas por módulo

Módulo	Tablas	Principales
Núcleo (core)	6	usuario, notificacion, registrocambio (auditoría), suscripcionpush
Personal	7	empleado, cargo, historialsalario, esquemacomision, tramocomision, asignacioncomision, observacionempleado
Documentos	4	documento, tipodocumento, plantillacontrato, contratogenerado
Asistencia	6	registroasistencia, novedadasistencia, horario, asignacionhorario, descanso, regresodescanso
Inventario	3	material, categoriamaterial, movimientoinventario
Chips	2	chip, reposicion
Agenda	2	evento, participanteevento
Nómina	9	periodonomina, liquidacionnomina, detalleliquidacion, novedadnomina, reglacalculo, solicitudpago, movimientocajachica…
Ventas	14	basecomercial, registrobase, contactorepetido, formulariodami, cliente, tarjetadami, hojaproduccion, registroproduccion, rangobin…
Cierre	4 + 1 vista	gestioncierre, metamensual, movimientoasignacion, preferenciapanel · vista v_resumen_vendedor_mes
Reportes	2	tiporeporte, reportegenerado
Django (internas)	7	permisos, grupos por rol, sesiones, migraciones y registro del panel técnico

Reglas que hace cumplir la propia base de datos

Estas reglas no dependen de la aplicación: se aplican aunque alguien escriba directamente en la base. Además, 5 restricciones de exclusión impiden vigencias solapadas (sueldos, horarios, comisiones, periodos de nómina y reglas de cálculo). El comando `python manage.py verificar_bd` comprueba todas estas reglas sin dejar datos (31 verificaciones).

Área	Triggers y restricciones
Auditoría	20 triggers `trg_auditoria_*` registran los cambios en la bitácora; `trg_bitacora_inmutable` impide modificarla o borrarla.
Formularios DAMI	`trg_formulario_validar` (transiciones de estado válidas), `trg_formulario_historial` (historial de estados), `trg_formulario_produccion` (fila en la hoja de producción al enviar).
Cierre	`trg_gestion_validar` (solo el encargado asignado), `trg_gestion_sincronizar` (actualiza DAMI y hoja), `trg_gestion_no_eliminar`.
Inventario	`trg_movimiento_aplicar` (aplica el movimiento al stock), `trg_movimiento_inmutable`, `trg_material_proteger_stock`.
Nómina	`trg_periodo_congelado`, `trg_liquidacion_periodo_abierto`, `trg_novedad_periodo_abierto`, `trg_solicitud_pago_validar`, `trg_caja_validar`.
Personal y chips	`trg_observacion_inmutable` y `trg_chips_reposicion_inmutable` (historiales que no se editan).

08 Configuración

Los datos que cambian según la instalación o que son sensibles se guardan en el archivo `.env` en la raíz del proyecto. Ese archivo no se sube al repositorio. El modelo vacío es `.env.example`.

Variable	Para qué sirve	Valor en esta instalación
`DJANGO_SECRET_KEY`	Clave con la que Django firma sesiones y cookies.	Secreta (no se documenta)
`DJANGO_DEBUG`	Modo de desarrollo: muestra detalles de errores.	`True` · debe ser `False` en producción
`DJANGO_ALLOWED_HOSTS`	Nombres o IP desde los que se puede abrir el sistema.	`localhost,127.0.0.1`
`DB_NAME` · `DB_HOST` · `DB_PORT`	Base de datos, servidor y puerto.	`callflow` · `localhost` · `5432`
`DB_USER` · `DB_PASSWORD`	Usuario de la aplicación.	`callflow_app` · contraseña en el anexo
`DB_ADMIN_USER` · `DB_ADMIN_PASSWORD`	Superusuario para mantenimiento y respaldos.	`CALLFLOW` · contraseña en el anexo
`CLAVE_TARJETAS`	Clave que cifra los números de tarjeta del DAMI. **Si se pierde, esos números no se pueden recuperar.**	Secreta: guardar copia en lugar seguro
`VAPID_PUBLIC_KEY` · `VAPID_PRIVATE_KEY`	Claves de las notificaciones push del navegador.	Generadas (si se cambian, cada usuario las reactiva)
`MEDIA_ROOT`	Carpeta de los archivos subidos (opcional).	`media/` del proyecto

Parámetros del negocio

Definidos en `callflow/settings.py`; se cambian sin tocar el resto del código. Los valores de nómina (porcentajes de comisión, tramos, multas) están en la base de datos como **reglas de cálculo versionadas**, para que la empresa pueda ajustarlos.

Parámetro	Valor actual
Jornada laboral	Lunes a viernes, 09:00 a 18:00 (asistencia, agenda y avisos)
Margen para «sin marcación de salida»	60 minutos después de la hora de salida; se revisan los últimos 7 días
Almuerzo	60 minutos, con 5 minutos de tolerancia
Tolerancia de los breaks	0 minutos (cada minuto empezado de retraso cuenta)
Firmas del reporte de chips	Raul Tapia (Dueño) · Diego Mendoza (Gerente de Talento Humano y Marketing) · Marlon Rosero de Mendoza (Coordinador)
Idioma y zona horaria	Español de Ecuador · America/Guayaquil
Contraseñas y archivos	Contraseñas de mínimo 10 caracteres · adjuntos de hasta 10 MB · fotos de perfil de hasta 5 MB

09 Instalación, operación y respaldos

Puesta en marcha

#	Paso	Comando
1	Crear la base y los usuarios `callflow_app` y `CALLFLOW`	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\crear_bd.ps1`
2	Crear tablas, triggers y vistas	`python manage.py migrate`
3	Cargar catálogos y permisos por rol	`python manage.py inicializar_datos`
4	Verificar las reglas de la base	`python manage.py verificar_bd`
5	Crear el administrador del sistema	`python manage.py createsuperuser`
6	Generar claves de notificaciones push	`python manage.py generar_claves_push --guardar`

Después de traer una versión nueva con cambios de estructura se repiten los pasos 2 y 3.

Tareas programadas recomendadas

Tarea	Frecuencia	Comando
Respaldo de la base	Diario	`scripts\respaldar_bd.ps1`
Enviar notificaciones push pendientes	Cada minuto	`python manage.py enviar_push`
Avisos de la agenda	Cada minuto	`python manage.py enviar_avisos_agenda`
Revisar jornadas sin salida	Cada 15 minutos	`python manage.py revisar_salidas`
Buscar repetidos entre bases	Diario o al cargar bases	`python manage.py buscar_repetidos`

Respaldos

- `scripts\respaldar_bd.ps1` guarda una copia comprimida en `respaldos\`, conserva las últimas 30 y verifica que cada archivo se pueda leer. Conviene programarlo a diario en el Programador de tareas de Windows.
- `scripts\restaurar_bd.ps1 -Archivo respaldos\<archivo>.dump` restaura en una base aparte (`callflow_restaurada`) sin tocar la que está en uso.
- Probado el 05/11/2026: la base restaurada quedó idéntica a la original y pasó todas las verificaciones.
- Guardar copia de los respaldos **y del archivo** `.env` fuera del servidor: sin la clave de tarjetas no se pueden leer los números cifrados.

Comandos de administración

Comando	Qué hace
`acceso_chips <usuario>` / `--quitar` / `--ver`	Da, quita o lista el acceso exclusivo al registro de chips.
`acceso_breaks <usuario>` / `--quitar` / `--ver`	Da, quita o lista el permiso exclusivo de dar breaks.
`verificar_bd`	Comprueba restricciones y triggers sin dejar datos.
`inicializar_datos`	Carga catálogos y asigna permisos por rol; se puede repetir sin duplicar.

10 Calidad y pruebas

444
pruebas automáticas superadas

0
errores del sistema en la prueba de flujo real

4
errores encontrados y corregidos

68
pantallas verificadas por rol

- **Pruebas automáticas:** cada módulo tiene su batería de pruebas (permisos, cálculos, reglas de la base, pantallas). Se ejecutan con `python manage.py test` en una base temporal que se borra al terminar.
- **Prueba de flujo real:** simulación de una jornada con 40 vendedores, 3 encargados de cierre y el administrador, en 11 fases. Está documentada en el *Informe de pruebas de flujo real* entregado aparte.
- **Errores corregidos:** DAMI sin ligar a su base (H-01), metas para empleados que no son vendedores (H-02) y lentitud de la bandeja y el tablero con muchos vendedores (H-04 y H-05).
- **Rendimiento:** la bandeja de gestionados pasó de 146 a 21 consultas a la base y el tablero de 60 a 18; ahora no crecen con el número de vendedores.

11 Estado del proyecto y próximos pasos

Pendientes que dependen de Multivisas

#	Tema	Qué se necesita
1	Campos definitivos del formulario DAMI	Lista final de campos. Hoy los datos extra se guardan en un campo flexible y luego se pasarán a columnas propias.
2	Cliente enviado a cierre por dos vendedores (H-03)	Decidir si se bloquea el segundo envío o se permite con un aviso.
3	Reparto entre encargados de cierre	Confirmar el modelo de cola compartida (cada encargado toma el DAMI que gestiona).
4	Fórmulas de nómina	Confirmar porcentajes, tramos y multas cargados en las reglas de cálculo.

Recomendaciones técnicas antes de la puesta en producción

Prioridad	Acción
Alta	Instalar en un servidor dedicado con HTTPS (necesario para las notificaciones push y para las cookies seguras).
Alta	Poner `DJANGO_DEBUG=False`, definir `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` con la dirección real y cambiar todas las contraseñas y la clave secreta.
Alta	Programar los respaldos diarios y las tareas periódicas (sección 09) y guardar copia del `.env` fuera del servidor.
Media	Retirar las cuentas de base de datos del equipo de desarrollo y revisar las cuentas de administrador del sistema.
Media	Unir en la rama principal del repositorio las ramas de trabajo ya revisadas.

Gestión del proyecto

El trabajo se organiza en Jira (proyecto *callflow*) por épicas: Módulo administrativo, Nómina, Ventas, Cierre de ventas y Reportes y estadísticas. Se han trabajado 7 sprints (0 a 6); el sprint 6 contiene el rediseño del tablero, la prueba de flujo real, las correcciones y la documentación, y está en revisión. El código está versionado en GitHub.

12 Glosario

Término	Significado
DAMI	Formulario de venta que llena el vendedor con los datos del cliente y la tarjeta, y que pasa a cierre.
Base comercial	Archivo de contactos (Excel o CSV) que se carga y reparte entre los vendedores.
Repetido	Contacto cuya cédula o teléfono ya está en otra base; no se envía a los vendedores.
Hoja de producción	Registro mensual de cada vendedor con sus DAMI y resultados, con el formato en papel de la empresa.
Cola de cierre / bandeja	Lista de DAMI enviados que esperan a un encargado de cierre.
BIN	Primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta; identifican al banco que la emitió.
Novedad	Hecho que afecta la asistencia o la nómina: atraso, ausencia, bono, anticipo, etc.
Trigger	Regla programada dentro de la base de datos que se ejecuta sola al guardar o cambiar un dato.
Migración	Archivo versionado que crea o cambia la estructura de la base de datos.
Notificación push	Aviso que llega al sistema operativo desde el navegador, aunque la página esté cerrada.
Superusuario	Cuenta con todos los permisos sobre la base de datos; solo para mantenimiento.

Equipo de desarrollo CALLFLOW
Elaborado por

Multivisas
Recibido y revisado por